



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI
CENTRO DE TECNOLOGIA – CT
BACHARELADO DE ENGENHARIA ELÉTRICA
LABORATÓRIO DE MICROCONTROLADORES
DOCENTE: DR. FRANCISCO EVERTON UCHOA REIS**

Prática 9: CCPs no modo de PWM.

TERESINA – PI



1) Introdução:

A geração de sinais PWM (Pulse Width Modulation) usando os canais CCP do Timer2 do PIC envolve a configuração do timer e seus registradores associados para criar um sinal com largura de pulso variável.

2) Objetivo:

Gerar dois sinais PWM simultâneos utilizando os módulos CCP do PIC18F4550, sendo o sinal do CCP2 definido como PWM de referência e o sinal do CCP1 ajustado para operar com razão cíclica correspondente à metade da razão cíclica do CCP2. Frequência dos PWMs em 10 kHz.

3) Procedimento da prática:

Inicialmente, ambos os sinais PWM devem ser configurados com razão cíclica igual a 0%. A cada intervalo de 1 segundo, a razão cíclica do PWM gerado pelo CCP2 deve ser incrementada em 10%, até atingir 100%, momento em que deve retornar a 0% e reiniciar o ciclo.

O sinal PWM do CCP1 deve ser continuamente ajustado de forma a manter sua razão cíclica equivalente à metade da razão cíclica aplicada ao CCP2.

Para fins de visualização, deve-se conectar um LED em série com um resistor limitador de corrente em cada uma das saídas dos módulos CCP, permitindo a observação da variação do brilho em função da razão cíclica dos sinais PWM.